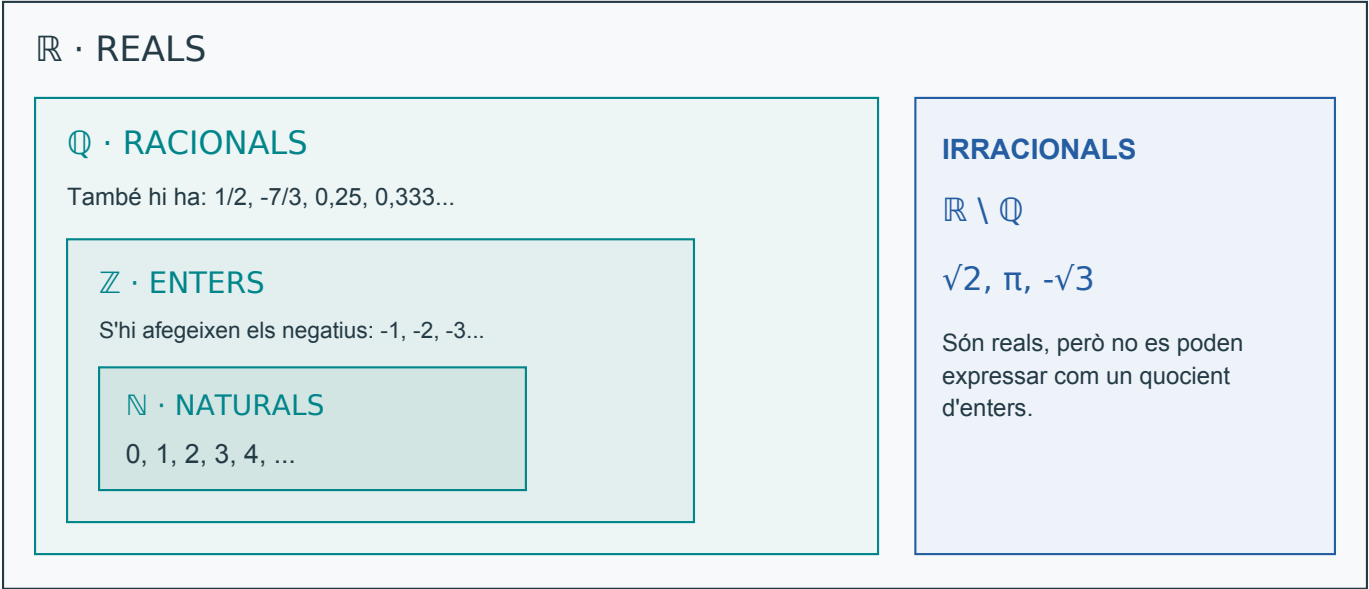


Els conjunts numèrics

Un mapa per entendre N, Z, Q i R

Els conjunts numèrics no són calaixos independents. Cada ampliació conserva els nombres anteriors i n'afegeix de nous per resoldre altres problemes. **Un nombre pot pertànyer a diversos conjunts alhora.**

1. El mapa d'inclusions



$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

$\subset$ vol dir «és un subconjunt propi de»: tots els nombres del conjunt petit són al gran, però no a l'inrevés. Per exemple, 3 és natural, enter, racional i real; -2 és enter, racional i real, però no natural. Els irracionals són la part de $\mathbb{R}$ que queda fora de $\mathbb{Q}$.

2. Què aporta cada conjunt i per a què serveix?

Conjunt	Quins nombres conté?	Ús habitual
$\mathbb{N}$ · Naturals	0, 1, 2, 3... Quantitats enteres no negatives.	Comptar: 24 alumnes, 0 objectes.
$\mathbb{Z}$ · Enters	Naturals i enters negatius.	Expressar un origen i un sentit: $-4\text{ }^{\circ}\text{C}$, deutes, plantes.
$\mathbb{Q}$ · Racionals	a/b , amb a i b enters i $b \neq 0$. També els enters: $5 = 5/1$.	Repartir i comparar proporcions: $3/4$ de litre, $25\% = 1/4$.
$\mathbb{R}$ · Reals	Tots els racionals i tots els irracionals.	Situar punts a la recta i descriure longituds, temps i magnituds contínues.

Convenció sobre el zero. En aquesta guia, $0 \in \mathbb{N}$. Alguns llibres comencen $\mathbb{N}$ en 1; cal mirar la convenció utilitzada. En qualsevol cas, 0 pertany a $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ i $\mathbb{R}$.

Els conjunts numèrics

Subtipus bàsics i maneres d'escriure un mateix nombre

3. Dins dels enters: signe i divisibilitat

Els enters es divideixen en **negatius, zero i positius**. El zero no és positiu ni negatiu. Una altra classificació és la paritat: un enter **parell** és múltiple de 2 (-4, 0, 6); un **imparell** no ho és (-3, 1, 7). Aquestes classificacions es creuen: -4 és negatiu i parell.

4. Fraccions i tipus de decimals

Un racional és qualsevol nombre que es pot escriure com a/b , amb a i b enters i $b \neq 0$. La fracció i el decimal poden representar exactament el mateix valor: $3/4 = 0,75 = 75\%$. Canviar l'escriptura no canvia el conjunt.

Expressió decimal	Com es reconeix?	Exemple equivalent
Exacta	Es pot escriure amb un nombre finit de decimals. Els enters també en tenen una.	$0,125 = 1/8$ $4 = 4,0 = 4/1$
Periòdica pura	El bloc mínim que es repeteix comença just després de la coma.	$0,333... = 1/3$ Període: 3.
Periòdica mixta	Abans del període hi ha una part decimal que no es repeteix: l'anteperíode.	$0,1666... = 1/6$ Anteperíode: 1. Període: 6.
Infinita no periòdica	No acaba ni repeteix cap bloc indefinidament a partir d'un punt. És irracional.	$\sqrt{2} = 1,414213...$ $\pi = 3,141592...$

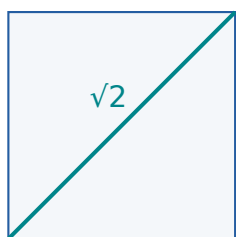
En els exemples periòdics, els punts suspensius indiquen que el bloc escrit es repeteix per sempre. No es pot deduir un període només perquè coincideixin unes quantes xifres. **Els racionals tenen expressió decimal exacta o periòdica; els irracionals, infinita no periòdica.**

5. Les fraccions també es poden classificar

Per a fraccions positives: una fracció **pròpia** té numerador menor que el denominador ($3/4 < 1$); una **impròpia** té numerador igual o més gran ($7/4 > 1$, $4/4 = 1$). Si el numerador és múltiple del denominador, la fracció representa un enter: $8/4 = 2$.

Les fraccions **equivalents** tenen el mateix valor: $6/8 = 3/4$. La fracció $3/4$ és **irreductible**: numerador i denominador no tenen cap divisor comú més gran que 1.

6. Per què necessitem els irracionals?



1

1

En un quadrat de costat 1, el teorema de Pitàgores dona $d^2 = 1^2 + 1^2 = 2$; per tant, la diagonal mesura $\sqrt{2}$. Aquesta longitud existeix, però no és cap fracció d'enters.

El nombre π relaciona la longitud d'una circumferència amb el seu diàmetre: $L = \pi \cdot d$. Per calcular usem aproximacions, però $\sqrt{2} \neq 1,41$ i $\pi \neq 3,14$.

No totes les arrels són irracionals: $\sqrt{9} = 3$ és natural. Classifica el valor, no el símbol.

Els conjunts numèrics

Comparar, classificar i interpretar la recta real

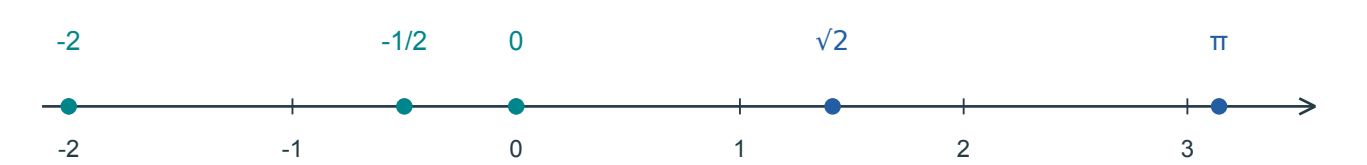
7. Un mateix valor pot tenir diverses pertinences

$\in$ vol dir «pertany a». Per exemple, $-4 \in \mathbb{Z}$ i $-4 \in \mathbb{Q}$, perquè $-4 = -4/1$. Quan et demanen el conjunt **més petit**, tria el primer de la cadena $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ que contingui el valor.

Nombre	$\mathbb{N}$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Q}$	$\mathbb{R}$	Conjunt més petit / motiu
0	Sí	Sí	Sí	Sí	$\mathbb{N}$, segons la convenció de la guia.
7	Sí	Sí	Sí	Sí	$\mathbb{N}$: és un enter no negatiu.
-4	No	Sí	Sí	Sí	$\mathbb{Z}$: és negatiu, però enter.
3/4	No	No	Sí	Sí	$\mathbb{Q}$: és racional, però no enter.
-0,12	No	No	Sí	Sí	$\mathbb{Q}$: $-0,12 = -12/100 = -3/25$.
$\sqrt{9}$	Sí	Sí	Sí	Sí	$\mathbb{N}$: $\sqrt{9} = 3$.
$\sqrt{2}$	No	No	No	Sí	$\mathbb{R}$: és irracional.
π	No	No	No	Sí	$\mathbb{R}$: és irracional.

8. Tots conviuen a la mateixa recta

Cada nombre real correspon a un punt de la recta i cada punt, a un real. Els irracionals no van «després» dels racionals: estan intercalats. Entre dos reals diferents sempre hi ha racionals i irracionals.



$\sqrt{2} \approx 1,414$ i $\pi \approx 3,142$ indiquen on situar-los en el dibuix. La posició dibuixada és aproximada; el nombre representat és exacte.

9. Tres ampliacions que resolen tres límits

Problema	Què passa?	Ampliació útil
$3 - 5 = -2$	El resultat no és natural.	De $\mathbb{N}$ a $\mathbb{Z}$: podem restar.
$1 : 4 = 1/4$	El resultat no és enter.	De $\mathbb{Z}$ a $\mathbb{Q}$: podem repartir (divisor no nul).
Diagonal del quadrat unitat: $\sqrt{2}$	La longitud no és racional.	De $\mathbb{Q}$ a $\mathbb{R}$: incloem també longituds irracionals.

No confonguis valor i escriptura. $6/3$ és natural perquè val 2; 2,0 també. Un decimal infinit pot ser racional si és periòdic. I cap d'aquests conjunts permet dividir entre zero. $\mathbb{R}$ és el conjunt més ampli que treballem en aquesta unitat.